

第五章 留数

§ 1 孤立奇点

函数不解析的点为奇点.如果函数 $f(z)$ 虽在 z_0 不解析,但在 z_0 的某一个去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内处处解析,则 z_0 称为 $f(z)$ 的孤立奇点.

例如函数 $\frac{1}{z}$ 和 $e^{\frac{1}{z}}$ 都以 $z = 0$ 为孤立奇点

不应认为函数的奇点都是孤立的. 例如 $z=0$ 是函数 $f(z) = \frac{1}{\sin(1/z)}$ 的非孤立奇点。换句话说,在 $z=0$ 的不论怎样小的去心领域内总有 $f(z)$ 的奇点存在.

将函数 $f(z)$ 在它的孤立奇点 z_0 的去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内展开成洛朗级数. 根据展开式的不同情况对孤立奇点作分类.

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} C_n (z - z_0)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$$

1. 可去奇点 如果在洛朗级数中不含 $z - z_0$ 的负幂项, 则孤立奇点 z_0 称为 $f(z)$ 的可去奇点.

这时, $f(z) = c_0 + c_1(z - z_0) + \dots + c_n(z - z_0)^n + \dots$ $0 < |z - z_0| < \delta$,

显然 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = c_0$, 补充定义 $f(z_0) = c_0$,

则在圆域 $|z - z_0| < \delta$ 内就有 $f(z) = c_0 + c_1(z - z_0) + \dots + c_n(z - z_0)^n + \dots$, 从而函数 $f(z)$ 在 z_0 就成为解析的了. 所以 z_0 称为可去奇点.

例如 $z = 0$ 是 $\frac{\sin z}{z}$ 的可去奇点。因为这个函数在

$z = 0$ 的去心邻域内的洛朗级数

$$\frac{\sin z}{z} = \frac{1}{z} \left(z - \frac{1}{3!} z^3 + \frac{1}{5!} z^5 - \dots \right) = 1 - \frac{1}{3!} z^2 + \frac{1}{5!} z^4 - \dots$$

中不含负幂的项.如果约定 $\frac{\sin z}{z}$ 在 $z = 0$ 的值为1,

则 $\frac{\sin z}{z}$ 在 $z = 0$ 就成为解析的了.

2. 极点 如果在洛朗级数中只有有限多个 $z-z_0$ 的负幂项, 且其中关于 $(z-z_0)^{-1}$ 的最高幂为 $(z-z_0)^{-m}$, 即

$$f(z)=c_{-m}(z-z_0)^{-m}+\dots+c_{-2}(z-z_0)^{-2}+c_{-1}(z-z_0)^{-1}+c_0+c_1(z-z_0)+\dots$$

($m\geq 1, c_{-m}\neq 0$), 则孤立奇点 z_0 称为函数 $f(z)$ 的 **m 级极点**.

上式也可写成

$$f(z)=\frac{1}{(z-z_0)^m}g(z), \quad (*)$$

其中 $g(z)=c_{-m}+c_{-m+1}(z-z_0)+c_{-m+2}(z-z_0)^2+\dots$,

在 $|z-z_0|<\delta$ 内是解析的函数, 且 $g(z_0)\neq 0$.

反过来, 当任何一个函数 $f(z)$ 能表示为(*)的形式, 且 $g(z_0)\neq 0$ 时, 则 z_0 是 $f(z)$ 的 **m 级极点**.

如果 z_0 为 $f(z)$ 的极点, 由(*)式, 就有 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$.

例如, 对有理分式函数 $f(z) = \frac{z-2}{(z^2+1)(z-1)^3}$,

$z=1$ 是它的三级极点, $z=\pm i$ 是它的一级极点.

问题: $z=0$ 是 $\frac{e^z-1}{z^3}$ 的几级极点?

3. 本性奇点 如果在洛朗级数中含有无穷多 $z-z_0$ 的负幂项, 则孤立奇点 z_0 称为 $f(z)$ 的本性奇点.

例如 $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ 以及 $f(z) = \sin(\frac{1}{z})$ 以 $z=0$ 为它的本性奇点 因为

$$e^{\frac{1}{z}} = 1 + z^{-1} + \frac{1}{2!} z^{-2} + \cdots + \frac{1}{n!} z^{-n} + \cdots \text{有无穷多负幂项,}$$

$$\sin(\frac{1}{z}) = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \cdots$$

z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点 $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在(也不为 ∞).

例如 $\lim_{z \rightarrow 0} e^{\frac{1}{z}}$ 不存在且不 ∞ .

综上所述:

如果 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点 $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且有限

如果 z_0 为 $f(z)$ 的极点 $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$;

如果 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点 $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在且不 ∞ .

我们可以利用上述**极限的不同情形**来判别孤立奇点的类型.

孤立奇点的性质:

定理: z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 则下面的结论等价:

- (1) z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点
- (2) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在 (且 $\neq \infty$)
- (3) $f(z)$ 在 z_0 的一个邻域内有界
- (4) $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = 0$.

证明: (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) 显然成立。

只要证明 (4) $\Rightarrow$ (1)

设 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内 $\{z; 0 < |z - z_0| < \delta\}$ 内解析, 由罗朗定理可得:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n,$$

目标: 证明 (1), z_0 是可去奇点 即: $C_n = 0, (n = -1, -2, \dots)$

$$C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz, \quad \text{其中 } C_r = \{z; |z-z_0|=r, r<\delta\}$$

$$|C_{-n}| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{-n+1}} dz \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} f(z)(z-z_0)^{n-1} dz \right|$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \oint_{C_r} |f(z)(z-z_0)| \times |(z-z_0)^{n-2}| \times |dz|$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \max_{z \in C_r} |(z-z_0)f(z)| \times r^{n-2} \times 2\pi r$$

$$= \max_{z \in C_r} |(z-z_0)f(z)| r^{n-1} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \geq 1)$$

定理： z_0 是函数 $f(z)$ 的 m 级极点的充分必要条件为：

$f(z)$ 可以表示成 $f(z) = \frac{\psi(z)}{(z - z_0)^m}$ ，其中 $\psi(z)$ 在 z_0 处解析，且 $\psi(z_0) \neq 0$

证明：设 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点，由定义可得：

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{C_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{C_{-1}}{(z - z_0)} + C_0 + C_1(z - z_0) + \cdots + C_n(z - z_0)^n + \cdots \\ &= \frac{1}{(z - z_0)^m} [C_{-m} + C_{-m+1}(z - z_0) + \cdots] \\ &= \frac{\psi(z)}{(z - z_0)^m}, \text{ 其中 } \psi(z_0) = C_{-m} \neq 0. \end{aligned}$$

反之也成立。（充分性）

推论： z_0 是函数 $f(z)$ 的 m 级极点的充分必要条件是

z_0 是函数 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 级零点, $m \geq 1$.

定理： z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点，则 z_0 是 $f(z)$ 的极点的充要条件是 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$

证明： z_0 是极点的充要条件是 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的零点，

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$

亚纯函数： 在 Z 平面上除了极点外 没有其他类型的奇点的单值解析函数。

定理： 设 z_0 是函数 $f(z)$ 的孤立奇点，则 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点的充要条件是

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ 不存在 } (\neq \infty)$$

例 1 函数 $1/\sin z$ 有些什么奇点？如果是极点，指出它的级。

[解] 函数 $1/\sin z$ 的奇点显然是使 $\sin z=0$ 的点. 这些奇点是 $z=k\pi (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$. 由于 $(\sin z)'|_{z=k\pi} = \cos z|_{z=k\pi} = (-1)^k \neq 0$, 所以 $z=k\pi$ 是 $\sin z$ 的一级零点, 也就是 $1/\sin z$ 的一级极点.

例 2 求 $f(z) = \frac{z^n}{e^z - 1} \quad (n \leq 0)$ 的极点。

$$f(z) = \frac{1}{z^{1-n} \left(1 + z/2! + \cdots + z^{m-1}/m! + \cdots \right)}$$

$\Rightarrow z=0$ 为 $1-n$ 阶极点.

$z = 2k\pi i$ 为 $e^z - 1$ 的一阶零点 ($k \neq 0$)

$\Rightarrow z = 2k\pi i$ 为 $f(z)$ 的一阶极点 ($k \neq 0$).

例 3 对 $m \in \mathbb{Z}$ 讨论函数 $f(z) = \frac{e^z - 1}{z^m}$ 在 $z = 0$ 处的性态。

$m \leq 0$: $z = 0$ 为解析点; $m = 1$: $z = 0$ 为可去奇点;

$$\begin{aligned} m > 1: f(z) &= \frac{1}{z^m} \left(z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^m}{m!} + \frac{z^{m+1}}{(m+1)!} + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{z^{m-1}} + \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{z^{m-1}} + \cdots + \frac{1}{m!} + \frac{z}{(m+1)!} + \cdots \end{aligned}$$

$\Rightarrow z = 0$ 为 $m-1$ 阶极点。

5. 函数在无穷远点的性态 如果函数 $f(z)$ 在无穷远点 $z=\infty$ 的去心邻域 $R<|z|<\infty$ 内解析, 称点 ∞ 为 $f(z)$ 的孤立奇点.

作变换 $w = \frac{1}{z}$ 把扩充 z 平面上 ∞ 的去心邻域 $R<|z|<+\infty$ 映射成扩充 w 平面上原点的去心邻域: $0<|w|<\frac{1}{R}$.

又 $f(z) = f\left(\frac{1}{w}\right) = \varphi(w)$. 这样, 我们可把在去心邻域 $R<|z|<+\infty$ 对 $f(z)$ 的研究变为在 $0<|w|<\frac{1}{R}$ 内对 $\varphi(w)$ 的研究. 显然 $\varphi(w)$ 在 $0<|w|<\frac{1}{R}$ 内解析, 所以 $w=0$ 是孤立奇点.

$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{w \rightarrow 0} \varphi(w) \Rightarrow f(z)$ 在无穷远点 $z=\infty$ 的奇点类型等价于 $\varphi(w)$ 在 $w=0$ 的奇点类型。

即 $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的**可去奇点**, **极点**或**本性奇点**, 完全看极限 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 是否存在(有限值), 为无穷大或即不存在又不是无穷大来决定.

例题1 $f(z) = (z-2)(z^2+1)$. $z = \infty$ 为唯一奇点: 3阶极点.

例题2 $f(z) = e^{z - \frac{1}{z}}$. $z = 0$ 与 ∞ 均为本性奇点.

例题3 $f(z) = e^{\tan \frac{1}{z}}$. $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 1 \Rightarrow \infty$ 为 $f(z)$ 的可去奇点.

$z_k = 1 / \left(k + \frac{1}{2} \right) \pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 为本性奇点

$z = 0$ 为非孤立奇点;

§ 2 留数

1. 留数的定义及留数定理 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 的邻域 D 内解析,那末根据柯西积分定理 $\oint_C f(z) dz = 0$.

但是, 如果 z_0 为 $f(z)$ 的一个孤立奇点, 则沿在 z_0 的某个去心邻域 $0 < |z - z_0| < R$ 内包含 z_0 的任意一条正向简单闭曲线 C 的积分 $\oint_C f(z) dz$ 一般就不等于零.

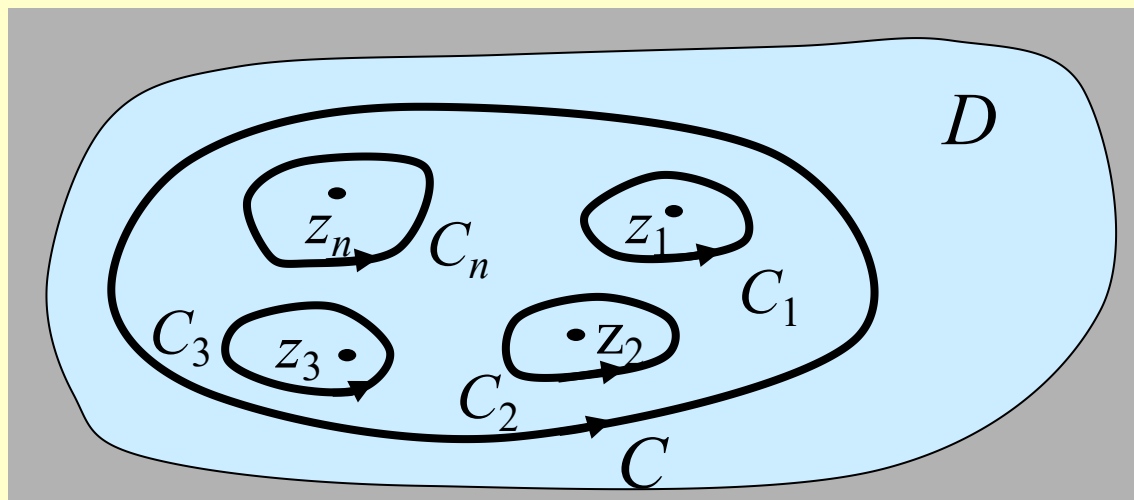
$$\begin{aligned} \text{因此 } f(z) = & \dots + c_{-n}(z-z_0)^{-n} + \dots + c_{-1}(z-z_0)^{-1} \\ & + c_0 + c_1(z-z_0) + \dots + c_n(z-z_0)^n + \dots \quad 0 < |z-z_0| < R \end{aligned}$$

$$\text{两端沿 } C \text{ 逐项积分: } \oint_C f(z) dz = 2\pi i c_{-1}.$$

即 C_{-1} 是积分过程中唯一残留下来的Laurent系数, 称 C_{-1} 为 $f(z)$ 在 z_0 的留数, 记作 $\text{Res}[f(z), z_0]$, 即

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz, \quad \text{Res}[f(z), z_0] = c_{-1}$$

定理一(留数定理) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析. C 是 D 内包围诸奇点的一条正向简单闭曲线, 则 $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$.



[证] 把在 C 内的孤立奇点 $z_k(k=1,2,\dots,n)$ 用互不包含的正向简单闭曲线 C_k 围绕起来, 则根据复合闭路定理有

$$\oint_C f(z) \mathrm{d} z = \oint_{C_1} f(z) \mathrm{d} z + \oint_{C_2} f(z) \mathrm{d} z + \cdots + \oint_{C_n} f(z) \mathrm{d} z.$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) \mathrm{d} z = \operatorname{Res}[f(z), z_1] + \operatorname{Res}[f(z), z_2] + \cdots + \operatorname{Res}[f(z), z_n]$$

$$\text{即} \quad \oint_C f(z) \mathrm{d} z = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k].$$

求函数在孤立奇点 z_0 处的留数即求它在洛朗级数中 $(z-z_0)^{-1}$ 项的系数 c_{-1} 即可. 但如果知道奇点的类型, 对求留数可能更有利.

如果 z_0 是 $f(z)$ 的**可去奇点**, 则 $\text{Res}[f(z), z_0]=0$. 如果 z_0 是**本性奇点**, 则只好将其按**洛朗级数展开**. 如果 z_0 是**极点**, 则有一些对求 c_{-1} 有用的规则.

2. 留数的计算规则

规则1 如果 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$$

规则2 如果 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \{(z - z_0)^m f(z)\}$$

事实上, 由于

$$f(z) = c_{-m}(z - z_0)^{-m} + \dots + c_{-2}(z - z_0)^{-2} + c_{-1}(z - z_0)^{-1} + c_0 + c_1(z - z_0) + \dots,$$

$$(z - z_0)^m f(z) = c_{-m} + c_{-m+1}(z - z_0) + \dots + c_{-1}(z - z_0)^{m-1} + c_0(z - z_0)^m + \dots,$$

$$\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \{(z - z_0)^m f(z)\} = (m-1)!c_{-1} + a(z - z_0) + \dots$$

令两端 $z \rightarrow z_0$, 右端的极限是 $(m-1)!c_{-1}$, 两端除以 $(m-1)!$ 就是 $\text{Res}[f(z), z_0]$, 即得规则2, 当 $m=1$ 时就是规则1。

规则 3 设 $f(z) = P(z)/Q(z)$, $P(z)$ 及 $Q(z)$ 在 z_0 都解析, 如果 $P(z_0) \neq 0$, $Q(z_0) = 0$, $Q'(z_0) \neq 0$, 则 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点, 而 $\text{Res}[f(z), z_0] = P(z_0)/Q'(z_0)$.

事实上, 因为 $Q(z_0) = 0$ 及 $Q'(z_0) \neq 0$, 所以 z_0 为 $Q(z)$ 的一级零点, 从而 z_0 为 $1/Q(z)$ 的一级极点. 因此

$$\frac{1}{Q(z)} = \frac{1}{z - z_0} \cdot \varphi(z),$$

其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析, 且 $\varphi(z_0) \neq 0$. 故 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点.

根据规则 1, $\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$, 而 $Q(z_0) = 0$.

$$\text{所以 } \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{\frac{Q(z) - Q(z_0)}{z - z_0}} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)},$$

即得 **规则3**。

规则4: z_0 是函数 $g(z)$ 的 k 级 ($k \geq 1$) 零点, 是 $h(z)$ 的 $k+1$ 级零点,

$$\text{则 } z_0 \text{ 是 } f(z) = \frac{g(z)}{h(z)} \text{ 的单极点, 且 } \text{Res}[f(z), z_0] = (k+1) \frac{g^{(k)}(z_0)}{h^{(k+1)}(z_0)}.$$

规则5: 设 $g(z)$ 与 $h(z)$ 在 z_0 处解析, 且 $g(z_0) \neq 0$, $h(z_0) = h'(z_0) = 0$,

$$h''(z_0) \neq 0, \text{ 此时, } z_0 \text{ 是函数 } f(z) = \frac{g(z)}{h(z)} \text{ 的 2 级 } (k \geq 1) \text{ 极点,}$$

$$\text{且 } \text{Res}[f(z), z_0] = 2 \frac{g'(z_0)}{h''(z_0)} - \frac{2}{3} \frac{g(z_0) h'''(z_0)}{[h''(z_0)]^2}.$$

例 1 计算积分 $\oint_C \frac{ze^z}{z^2-1} dz$, C 为正向圆周 $|z|=2$.

[解] 由于 $f(z) = \frac{ze^z}{z^2-1}$ 有两个一级极点 $+1, -1$, 而这两个极点都在圆周 $|z|=2$ 内, 所以

$$\oint_C \frac{ze^z}{z^2-1} dz = 2\pi i \{ \text{Res}[f(z), 1] + \text{Res}[f(z), -1] \},$$

由规则1, 得 $\text{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{ze^z}{z^2-1} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{ze^z}{z+1} = \frac{e}{2}$

$$\text{Res}[f(z), -1] = \lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \frac{ze^z}{z^2-1} = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{ze^z}{z-1} = \frac{e^{-1}}{2}.$$

$$\text{因此 } \oint_C \frac{ze^z}{z^2-1} dz = 2\pi i \left(\frac{e}{2} + \frac{e^{-1}}{2} \right) = 2\pi i \text{ch } 1$$

我们也可以用规则3来求留数:

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \frac{ze^z}{2z} \Big|_{z=1} = \frac{e}{2};$$

$$\operatorname{Res}[f(z), -1] = \frac{ze^z}{2z} \Big|_{z=-1} = \frac{e^{-1}}{2}.$$

例: 计算积分 $\oint_{|z|=7} \frac{1+z}{1-\cos z} dz$

解: 奇点为 $1-\cos z=0$ 的点, 即 $z_k = 2k\pi (k=0, \pm 1, \dots)$.

在闭曲线 $|z|=7$ 内有三个点: $z_{-1} = -2\pi, z_0 = 0, z_1 = 2\pi$

$$1+z_k \neq 0, \quad k = -1, 0, 1$$

$$(1-\cos z_k) = 0, \quad (1-\cos z)' \Big|_{z_k} = \sin z_k = 0,$$

$$(1-\cos z)'' \Big|_{z_k} = \cos z_k \neq 0$$

z_k 是被积函数的二级极点, 使用规则5

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left[\frac{1+z}{1-\cos z}, z_k\right] &= \left[2\frac{(1+z)'}{(1-\cos z)''} - \frac{2}{3}\frac{(1+z)(1-\cos z)'''}{[(1-\cos z)''']}, z_k\right] \\ &= \left[2\frac{1}{1} - \frac{2}{3}\times 0\right] = 2\end{aligned}$$

其中 $(1-\cos z)'''|_{z_k} = -\sin z_k = 0$

$$\oint_{|z|=7} \frac{1+z}{1-\cos z} dz = 2\pi i \sum_{k=-1}^1 \operatorname{Res}\left[\frac{1+z}{1-\cos z}, z_k\right] = 12\pi i$$

例 2 计算积分 $\oint_C \frac{z}{z^4-1} dz$, C 为正向圆周 $|z|=2$.

[解] 被积函数 $f(z) = \frac{z}{z^4-1}$ 有四个一级极点 $\pm 1, \pm i$ 都在圆周 $|z|=2$ 内, 所以

$$\oint_C \frac{z}{z^4-1} dz = 2\pi i \{ \text{Res}[f(z), 1] + \text{Res}[f(z), -1] \\ + \text{Res}[f(z), i] + \text{Res}[f(z), -i] \}.$$

由规则3, $\frac{P(z)}{Q'(z)} = \frac{z}{4z^3} = \frac{1}{4z^2}$, 故

$$\oint_C \frac{z}{z^4-1} dz = 2\pi i \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right) = 0.$$

例 3 计算积分 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$, C 为正向圆周 $|z|=2$.

[解] $z=0$ 为被积函数的一级极点, $z=1$ 为二级极点, 而

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{e^z}{z(z-1)^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z}{(z-1)^2} = 1.$$

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left[(z-1)^2 \frac{e^z}{z(z-1)^2} \right]$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left(\frac{e^z}{z} \right) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^z(z-1)}{z^2} = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^3} dz &= 2\pi i \{ \operatorname{Res}[f(z), 0] + \operatorname{Res}[f(z), 1] \} \\ &= 2\pi i(1+0) = 2\pi i. \end{aligned}$$

例 4 计算 $I = \oint_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1 - e^z)^3} dz$

解： 在 $|z|=1$ 内： $z=0$ 为一级极点。

$$\text{Res}\left[\frac{z \sin z}{(1 - e^z)^3}, 0\right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 \sin z}{(1 - e^z)^3} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3}{(1 - e^z)^3} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = (-1)^3 = -$$

$$\Rightarrow I = -2\pi i$$

例 5 计算积分 $\oint_C \frac{1}{z^{101}(1 - z^2)} dz$, C 为正向圆周 $|z|=1/2$.

解： $f(z) = \frac{1}{z^{101}(1 - z^2)}$, $z=0$ 为101阶极点

在 $0 < |z| < 1$ 内： $f(z) = \frac{1}{z^{101}} \sum_{n=0}^{\infty} z^{2n} \Rightarrow C_{-1} = 1 \Rightarrow \text{Res}[f(z), 0] = 1$

所以 原式 $= 2\pi i$

3.在无穷远点的留数 设函数 $f(z)$ 在圆环域 $R < |z| < \infty$ 内解析,
 C 为圆环域内绕原点的任何一条简单闭曲线, 则积分

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz$$

的值与 C 无关, 称其为 $f(z)$ 在 ∞ 点的留数, 记作

$$\text{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz$$

C^- 理解为圆环域内绕 ∞ 的任何一条简单闭曲线。

$f(z)$ 在圆环域 $R < |z| < \infty$ 内解析: $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n \Rightarrow$

$$\text{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz = -\frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = -C_{-1}$$

这就是说, $f(z)$ 在 ∞ 点的留数等于它在 ∞ 点的去心邻域 $R < |z| < +\infty$ 内洛朗展开式中 z^{-1} 的系数的相反数.

注: 当 ∞ 为可去奇点时, $\text{Res}[f(z), \infty]$ 不一定为零.

例如 $f(z) = \frac{1}{1-z}$, ∞ 为可去奇点。

$f(z)$ 在 $1 < |z| < +\infty$ 内展开为Lauren级数:

$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z\left(1-\frac{1}{z}\right)} = -\frac{1}{z}\left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots\right) = -\frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} - \cdots$$

$$\Rightarrow \text{Res}[f(z), \infty] = -C_{-1} = 1$$

再如 $f(z) = \frac{1}{z}$, ∞ 为可去奇点, $\Rightarrow \text{Res}[f(z), \infty] = -C_{-1} = -1$

定理二 如果 $f(z)$ 在扩充复平面内只有有限个孤立奇点, 那末 $f(z)$ 在所有各奇点(包括 ∞ 点)的留数总和必等于零.

证: 除 ∞ 点外, 设 $f(z)$ 的有限个奇点为 $z_k (k=1, 2, \dots, n)$. 且 C 为一条绕原点的并将 $z_k (k=1, 2, \dots, n)$ 包含在它内部的正向简单闭曲线, 则根据留数定理与在无穷远点的留数定义, 有

$$\begin{aligned} & \operatorname{Res}[f(z), \infty] + \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k] \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz + \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = 0. \end{aligned}$$

例：求函数 $f(z) = \frac{e^z}{z(z-1)}$ 在 $z = \infty$ 的留数.

解：显然 $z = \infty$ 点是 $f(z)$ 的本性奇点

方法一： $f(z) = \frac{e^z}{z(z-1)}$ 在复平面内有 0, 1, ∞ 三个孤立奇点

由定理可得： $\text{Res}[f(z); 0] + \text{Res}[f(z); 1] + \text{Res}[f(z), \infty] = 0$.

$$\begin{aligned}\text{Res}[f(z), \infty] &= -\text{Res}[f(z); 0] - \text{Res}[f(z); 1] \\ &= -\left[\lim_{z \rightarrow 0} z \frac{e^z}{z(z-1)}\right] - \left[\lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{e^z}{z(z-1)}\right] \\ &= -[-1 + e] = 1 - e\end{aligned}$$

方法二：在 ∞ 点的邻域内 $\{z; 1 < |z| < +\infty\}$ 内将 $f(z)$ 展开成罗朗级数

$$f(z) = \frac{e^z}{z(z-1)} = \frac{1}{z} \frac{e^z}{z(1 - \frac{1}{z})} = \frac{1}{z^2} \left(1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots \right) \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right)$$

目标找出 $\frac{1}{z}$ 的系数

即找出 $\left(1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots\right)\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\cdots\right)$ 中 z 的系数

$$z \text{ 的系数为: } 1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}=\left(1+1+\frac{1}{2!}+\cdots\right)-1=e-1$$

$$\text{所以 } \operatorname{Res}[f(z), \infty] = -C_{-1} = 1 - e$$

方法三：在 ∞ 点的邻域内 $\{z; 1 < |z-1| < +\infty\}$ 内将 $f(z)$ 展开成罗朗级数

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{e^z}{z(z-1)} = \frac{1}{z-1} \frac{e^{z-1}e}{(z-1+1)} = \frac{e}{(z-1)^2} \frac{e^{z-1}}{\left(1+\frac{1}{z-1}\right)} \\ &= \frac{e}{(z-1)^2} \left(1+(z-1)+\frac{(z-1)^2}{2!}+\cdots\right) \left(1-\frac{1}{z-1}+\frac{1}{(z-1)^2}-\cdots\right) \end{aligned}$$

目标是找到 $\frac{1}{z-1}$ 的系数

$$\text{所以 } \operatorname{Res}[f(z), \infty] = -C_{-1} = 1 - e$$

$$C_{-1} = e \left(1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots\right) = e \left[1 - \left(1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots\right)\right] = e[1 - e^{-1}] = e - 1$$

规则 6 $\text{Res}[f(z), \infty] = -\text{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right]$

事实上, 在无穷远点的留数定义中, 取正向简单闭曲线 C 为半径足够大的正向圆周: $|z|=\rho$. 令 $z = \frac{1}{\zeta}$, 并设 $z=\rho e^{i\theta}$,

$\zeta=re^{i\varphi}$, 那末 $\rho = \frac{1}{r}$, $\theta = -\varphi$, $d\theta = -d\varphi$, 于是有

$$\text{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^{-1}} f(z) dz$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{-2\pi} f(\rho e^{i\theta}) \rho i e^{i\theta} d\theta$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f\left(\frac{1}{re^{i\varphi}}\right) \frac{i}{re^{i\varphi}} d\varphi \\
&= -\frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f\left(\frac{1}{re^{i\varphi}}\right) \frac{1}{(re^{i\varphi})^2} d(re^{i\varphi}) \\
&= -\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta|=\frac{1}{\rho}} f\left(\frac{1}{\zeta}\right) \frac{1}{\zeta^2} d\zeta \left(|\zeta|=\frac{1}{\rho} \text{ 为正向} \right).
\end{aligned}$$

$$= -\text{Res} \left[f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot \frac{1}{z^2}, 0 \right]$$

(由于 $f(z)$ 在 $\rho < |z| < +\infty$ 内解析, 从而 $f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$ 在 $0 < |\zeta| < \frac{1}{\rho}$

内解析.)

定理二与规则6为我们提供了计算函数沿闭曲线积分的另一种方法, 在很多情况下, 它比利用上一段中的方法更简便.

例 6 计算
$$I = \oint_{|z|=4} \frac{z^{15}}{(z^4 + 2)^3 (z^2 + 1)^2} dz$$

$|z| < 4$ 内有6个极点: $\pm i$ (二阶), $\sqrt[4]{2} e^{i \frac{\pi+2k\pi}{4}}$ ($k = 0, 1, 2, 3$) (三阶)

$$I = 2\pi i \operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}, 0\right]$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(1+2z^4)^3(1+z^2)^2}, 0\right]$$

$$= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{1}{z(1+2z^4)^3(1+z^2)^2} = 2\pi i$$

例:计算积分 $\oint_C \frac{z}{z^4-1} dz$, C 为正向圆周: $|z|=2$.

[解] $\frac{z}{z^4-1}$ 在 $|z|=2$ 的外部除 ∞ 外无奇点,因此

$$\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{z^{-1}}{z^{-4}-1} = \frac{z^{-3}}{z^{-4}-1} = \frac{z}{1-z^4}$$

于是

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{z}{z^4-1} dz &= -2\pi i \operatorname{Res}\left[f(z), \infty\right] = 2\pi i \operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}, 0\right] \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{z}{1-z^4}, 0\right] = 0 \end{aligned}$$

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}, 0\right]$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}, 0\right] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = C_{-1}$$

C 为包含 $|z|=R$ 的任一正向简单闭曲线

证明: $f(z) = \cdots + C_{-2}z^{-2} + C_{-1}z^{-1} + C_0 + C_1z + \cdots$

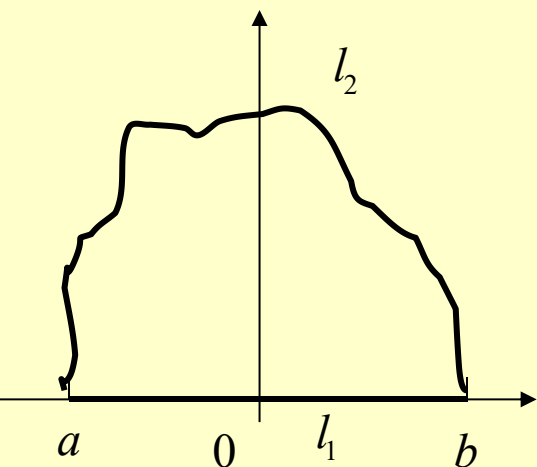
$$C_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2} = \cdots + C_{-3}z + C_{-2} + C_{-1}z^{-1} + C_0z^{-2} + \cdots$$

$$\Rightarrow \operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}, 0\right] = C_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz$$

§ 3 留数在定积分计算上的应用

留数定理是复变函数的定理，若要在实变函数定积分中应用，必须将实变函数变为复变函数。这就要利用**解析延拓**的概念。留数定理又是应用到回路积分的，要应用到定积分，就必须将**定积分变为回路积分中的一部分**。



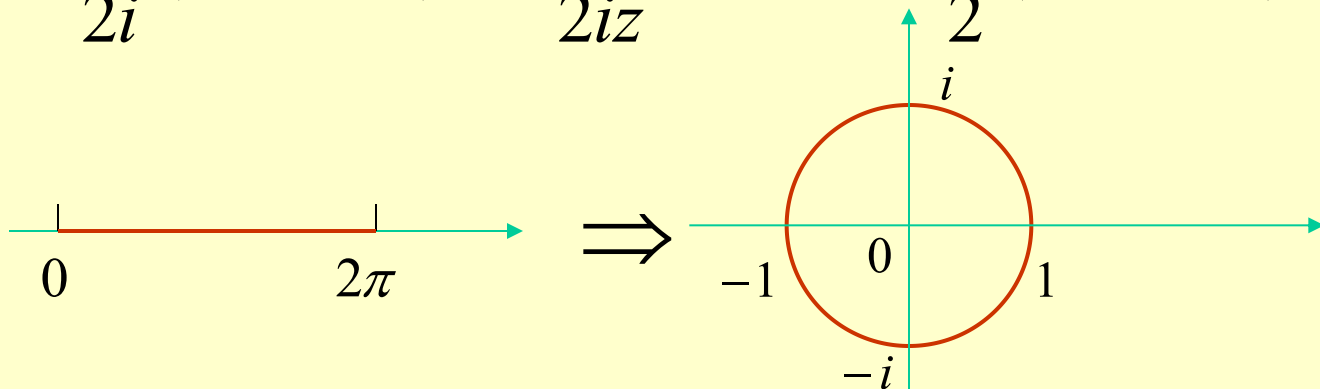
如图，对于实积分 $\int_a^b f(x)dx$ ，变量 x 定义在闭区间 $[a,b]$ (线段 l_1)，此区间应是回路 $l = l_1 + l_2$ 的一部分。实积分要变为回路积分，则实函数必须**解析延拓**到复平面上包含回路的一个区域中，而实积分成为回路积分的一部分：

$$\oint_l f(z) dz = \int_a^b f(x) dx + \int_{l_2} f(z) dz$$

1. 形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的积分, 其中 $R(\cos \theta, \sin \theta)$ 为 $\cos \theta$ 与 $\sin \theta$ 的有理函数.

令 $z = e^{i\theta}$, 则 $dz = ie^{i\theta} d\theta$, 而

$$\sin \theta = \frac{1}{2i} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = \frac{z^2 - 1}{2iz}, \cos \theta = \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \frac{z^2 + 1}{2z}$$



从而积分化为沿正向单位圆周的积分

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta &= \\ &= \oint_{|z|=1} R\left[\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right] \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} f(z) dz \end{aligned}$$

其中 $f(z)$ 是 z 的有理函数, 且在单位圆周 $|z|=1$ 上分母不为零, 根据留数定理有

$$\oint_{|z|=1} f(z) \mathrm{d} z = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k]$$

其中 $z_k (k=1, 2, \dots, n)$ 为单位圆 $|z|=1$ 内的 $f(z)$ 的孤立奇点.

例1 计算 $I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2p \cos \theta + p^2} \mathrm{d}\theta \quad (0 < p < 1)$ 的值.

[解] 由于 $0 < p < 1$, 被积函数的分母在 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 内不为零, 因而积分是有意义的.

由于 $\cos 2\theta = (e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}) / 2 = (z^2 + z^{-2}) / 2$, 因此

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{z^2 + z^{-2}}{2} \cdot \frac{1}{1 - 2p \cdot \frac{z + z^{-1}}{2} + p^2} \cdot \frac{dz}{iz}$$

$$= \oint_{|z|=1} \frac{1 + z^4}{2iz^2(1 - pz)(z - p)} dz = \oint_{|z|=1} f(z) dz$$

$$\left\{ \frac{z^2 + z^{-2}}{2} \cdot \frac{1}{1 - 2p \cdot \frac{z + z^{-1}}{2} + p^2} \cdot \frac{1}{iz} = \right.$$

$$= \frac{z^4 + 1}{2iz^2} \cdot \frac{1}{z - pz^2 - p + p^2z} = \frac{z^4 + 1}{2iz^2} \cdot \frac{1}{z(1 - pz) - p(1 - pz)}$$

$$= \frac{z^4 + 1}{2iz^2} \cdot \frac{1}{(z - p)(1 - pz)} \}$$

在被积函数 $f(z) = \frac{1+z^4}{2iz^2(1-pz)(z-p)}$ 的三个极点 $z=0, p, 1/p$ 中只有

前两个在圆周 $|z|=1$ 内, 其中 $z=0$ 为二级极点, $z=p$ 为一级极点.

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z), 0] &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[z^2 \cdot \frac{1+z^4}{2iz^2(1-pz)(z-p)} \right] = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(z-pz^2-p+p^2z)4z^3 - (1+z^4)(1-2pz+p^2)}{2i(z-pz^2-p+p^2z)^2} = -\frac{1+p^2}{2ip^2},\end{aligned}$$

$$\operatorname{Res}[f(z), p] = \lim_{z \rightarrow p} \left[(z-p) \cdot \frac{1+z^4}{2iz^2(1-pz)(z-p)} \right] = \frac{1+p^4}{2ip^2(1-p^2)}$$

$$I = 2\pi i \left[-\frac{1+p^2}{2ip^2} + \frac{1+p^4}{2ip^2(1-p^2)} \right] = \frac{2\pi p^2}{1-p^2}$$

思考题: $|p| > 1$ 的情形?

例2 计算 $I = \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \varepsilon \cos 2x}, \quad 0 < \varepsilon < 1$

解： 令 $\theta = 2x, d\theta = 2dx; x:0 \rightarrow \pi, \theta:0 \rightarrow 2\pi$

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + \varepsilon \cos \theta} = \frac{1}{2} \oint_{|z|=1} \frac{dz/iz}{1 + \varepsilon \frac{z + z^{-1}}{2}} = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon}$$

在被积函数 $f(z) = \frac{1}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon}$ 的2个极点 $z = -1 \pm \sqrt{1 - \varepsilon^2}$ 中只

有一个在圆周 $|z|=1$ 内, 且为一级极点.

$$I = \frac{1}{i} 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), -1 + \sqrt{1 - \varepsilon^2}]$$

$$= \frac{2\pi}{(-1 + \sqrt{1 - \varepsilon^2}) - (-1 - \sqrt{1 - \varepsilon^2})} = \frac{\pi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}}$$

例 3 计算 $I = \int_0^\alpha \frac{1}{\left(5 - 3 \sin \frac{2\pi\varphi}{\alpha}\right)^2} d\varphi$

解: 令 $\theta = \frac{2\pi\varphi}{\alpha} \Rightarrow I = \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{(5 - 3 \sin \theta)^2} d\theta$

令 $z = e^{i\theta}$, $\sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}$, $d\theta = \frac{1}{iz} dz$

$\Rightarrow I = -\frac{2\alpha}{i\pi} \oint_{|z|=1} \frac{z}{(3z - i)^2 (z - 3i)^2} dz$

被积函数在 $|z| < 1$ 内只有一个二阶极点: $z = \frac{i}{3}$

$$I = \left(-\frac{2\alpha}{i\pi}\right) 2\pi i \operatorname{Res}\left[f(z), \frac{i}{3}\right] = \left(-\frac{2\alpha}{i\pi}\right) 2\pi i \frac{d}{dz} \left[\left(z - \frac{i}{3}\right)^2 f(z) \right] \Bigg|_{z=\frac{i}{3}}$$

$$= \left(-\frac{2\alpha}{i\pi}\right) 2\pi i \left(-\frac{5}{256}\right) = \frac{5}{64} \alpha$$

例4: 计算积分 $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta}$.

解: 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $I = \int_{|z|=1} \frac{4zdz}{i(z^4 + 6z^2 + 1)}$

再令 $u = z^2$, 则 $\frac{4zdz}{i(z^4 + 6z^2 + 1)} = \frac{2du}{i(u^2 + 6u + 1)}$

当 z 绕圆一周时, u 绕圆2周, 因此

$$I = 2 \int_{|u|=1} \frac{2du}{i(u^2 + 6u + 1)} = \frac{4}{i} \int_{|u|=1} \frac{du}{(u^2 + 6u + 1)}$$

显然被积函数 $f(u) = \frac{1}{u^2 + 6u + 1}$ 在单位圆内有一个一级极点 $-3+2\sqrt{2}$

$$\text{所以 } \text{Res}[f(u), -3+2\sqrt{2}] = \left. \frac{1}{u - (-3-2\sqrt{2})} \right|_{u=-3+2\sqrt{2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}}$$

$$I = \frac{4}{i} 2\pi i \frac{1}{4\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi$$

例5: 计算积分 $I = \int_0^{\pi} \frac{\cos mx}{5-4\cos x} dx$.

解: 因为被积函数是关于 x 的偶函数, 因此 $I = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos mx}{5-4\cos x} dx$

$$\text{令 } I_1 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos mx}{5-4\cos x} dx, \quad I_2 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin mx}{5-4\cos x} dx = 0$$

$$I_1 + iI_2 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{imx}}{5-4\cos x} dx, \quad \text{设 } z = e^{ix}, \text{ 则}$$

$$I_1 + iI_2 = \frac{1}{i} \int_{|z|=1} \frac{z^m}{5z-2(1+z^2)} dz = \frac{i}{2} \int_{|z|=1} \frac{z^m}{(z-2)(z-\frac{1}{2})} dz$$

$f(z)$ 在单位圆周内只有一个一级极点 $z = \frac{1}{2}$, 由留数定理及规则 2 可得

$$I_1 + iI_2 = \frac{i}{2} 2\pi i \operatorname{Res}(f(z), \frac{1}{2}) = -\pi \frac{(\frac{1}{2})^m}{\frac{1}{2}-2} = \frac{\pi}{3 \times 2^{m-1}}$$

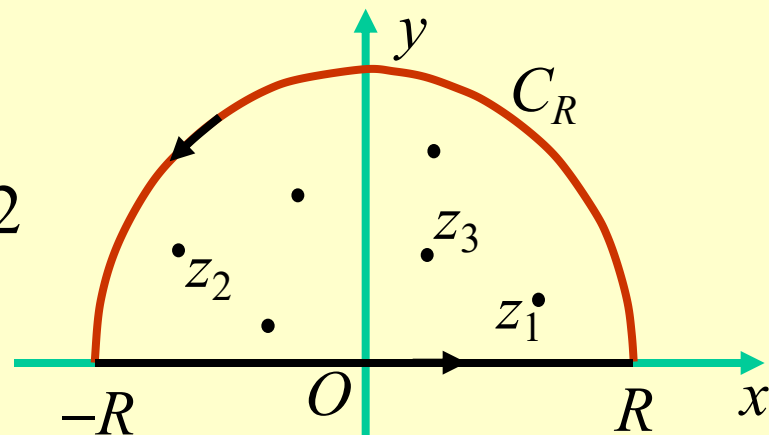
$$I = 2I_1 = 2(I_1 + iI_2) = \frac{\pi}{3 \times 2^m}$$

2. 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$ 的积分 当被积函数 $R(x)$ 是 x 的有理函数, 而分母的次数至少比分子的次数高二次, 并且 $R(x)$ 在实轴上没有孤立奇点时, 积分是存在的.

不失一般性, 设

$$R(z) = \frac{z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n}{z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m}, m - n \geq 2$$

为一已约分式.



取积分路线如图所示, 其中 C_R 是以原点为中心, R 为半径的在上半平面的半圆周. 取 R 适当大, 使 $R(z)$ 所有的在 上半平面内的极点 z_k 都包在这积分路线内.

$$\int_{-R}^R R(x) dx + \int_{C_R} R(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z), z_k]$$

此等式不因 C_R 的半径 R 不断增大而有所改变.

$$\begin{aligned} |R(z)| &= \frac{1}{|z|^{m-n}} \cdot \frac{|1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}|}{|1 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}|} \\ &\leq \frac{1}{|z|^{m-n}} \cdot \frac{1 + |a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}|}{1 - |b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}|} \\ &< \frac{1}{|z|^{m-n}} \cdot M < \frac{M}{|z|^2} \text{ (当 } |z| \text{ 足够大时)} \\ \left| \int_{C_R} R(z) dz \right| &\leq \int_{C_R} |R(z)| ds \leq \frac{M}{R^2} \pi R \\ &= \frac{M \pi}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

因此 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z), z_k]$.

如果 $R(x)$ 为偶函数,

$$\int_0^{+\infty} R(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = \pi i \sum \text{Res}[R(z), z_k].$$

例 6 计算 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx$

$$z^4 + z^2 + 1 = (z^2 + 1)^2 - z^2 = (z^2 + z + 1)(z^2 - z + 1) = 0$$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{z^2}{z^4 + z^2 + 1} \text{ 的四个一阶极点为:}$$

$$z_{1,2} = \pm \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, z_{3,4} = \pm \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \text{ 其中 } z_1, z_2 \text{ 在上半平面}$$

$$I = 2\pi i \{ \text{Res}[f(z), z_1] + \text{Res}[f(z), z_2] \}$$

$$= 2\pi i \left(\frac{1 + \sqrt{3}i}{4\sqrt{3}i} + \frac{1 - \sqrt{3}i}{4\sqrt{3}i} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

例 7 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx$

解: $I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx$

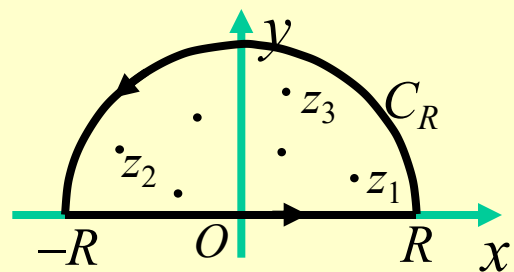
$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^{n+1}}$ 在上半平面只有一个 $n+1$ 阶极点 $z = i$,

$$\begin{aligned} I &= \pi i \text{Res}[f(z), i] = \pi i \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dz^n} \left(\frac{1}{z+i} \right) \bigg|_{z=i} = \pi i \frac{(-1)^n}{n!} \frac{(n+1)(n+2) \cdots 2n}{(2i)^{2n+1}} \\ &= \frac{(n+1)(n+2) \cdots 2n}{n! 2^{2n+1}} \pi = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \end{aligned}$$

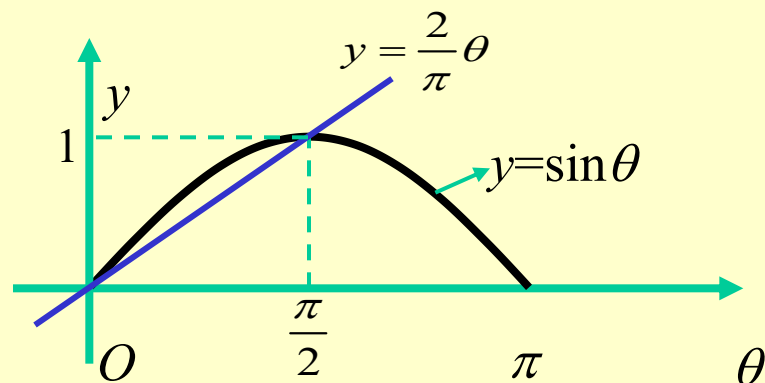
3. 形如 $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{aix} dx \quad (a > 0)$ 的积分

当 $R(x)$ 是 x 的有理函数而分母的次数至少比分子的次数高一次, 且 $R(x)$ 在实数轴上没有奇点时, 积分是存在的.

与2中的情形类似, 由于 $m-n \geq 1$, 故对充分大的 $|z|$ 有



$$|R(z)| < \frac{M}{|z|}$$



因此, 在半径 R 充分大的 C_R 上, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_R} R(z) e^{aiz} dz \right| &\leq \int_{C_R} |R(z)| |e^{aiz}| ds < \frac{M}{R} \int_{C_R} e^{-ay} ds \\ &= M \int_0^\pi e^{-aR \sin \theta} d\theta = 2M \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-aR \sin \theta} d\theta \leq 2M \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-aR(2\theta/\pi)} d\theta \end{aligned}$$

$$= -\frac{M\pi}{aR} e^{-aR\frac{2}{\pi}\theta} \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{M\pi}{aR} (e^{-aR} - 1) = \frac{M\pi}{aR} (1 - e^{-aR}) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

因此得
$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) e^{aix} dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z) e^{aiz}, z_k].$$

也可写为

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cos ax dx + i \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \sin ax dx \\ & \hline & = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z) e^{aiz}, z_k]. \end{aligned}$$

例8 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx (a > 0)$ 的值.

[解] 这里 $m=2, n=1, m-n=1$. $R(z)$ 在实轴上无孤立奇点, 因而所求的积分是存在的. $R(z) = \frac{z}{z^2 + a^2}$ 在上半平面内有一级极点 ai ,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + a^2} e^{ix} dx &= 2\pi i \operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, ai] \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow ia} \frac{ze^{iz}}{z + ia} = 2\pi i \cdot \frac{e^{-a}}{2} = \pi i e^{-a}.\end{aligned}$$

因此 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \operatorname{Im}\left(\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + a^2} e^{ix} dx\right) = \frac{1}{2} \pi e^{-a}$

例4 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 的值.

[解] 因为 $\frac{\sin x}{x}$ 是偶函数, 所以 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

$f(z) = \frac{1}{z}$ 在实轴上有奇点 $z = 0$

为了使积分路线不通过原点, 取如下图所示的路线. 由柯西积分定理, 有

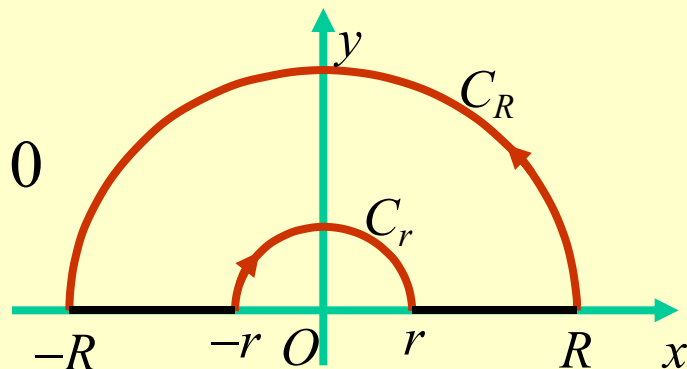
$$\int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx = 0$$

令 $x=-t$, 则有

$$\int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx = \int_R^r \frac{e^{-it}}{t} dt = -\int_r^R \frac{e^{-ix}}{x} dx \Rightarrow$$

$$\int_r^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 \Rightarrow$$

$$2i \int_r^R \frac{\sin x}{x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$$



$$2i \int_r^R \frac{\sin x}{x} dx = - \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz - \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz .$$

因此, 要算出所求积分的值, 只需求出极限

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz \text{ 与 } \lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz$$

下面将证明 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0, \quad \lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = -\pi i$

由于 $\left| \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz \right| \leq \int_{C_R} \frac{|e^{iz}|}{|z|} ds = \frac{1}{R} \int_{C_R} e^{-y} ds = \int_0^\pi e^{-R \sin \theta} d\theta$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin \theta} d\theta \leq 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R(2\theta/\pi)} d\theta = \frac{\pi}{R} (1 - e^{-R}).$$

所以 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 .$

$$\frac{e^{iz}}{z} = \frac{1}{z} + i - \frac{z}{2!} + \cdots + \frac{i^n z^{n-1}}{n!} + \cdots = \frac{1}{z} + \varphi(z)$$

$\varphi(z)$ 在 $z=0$ 处解析, 且 $\varphi(0)=i$, 当 $|z|$ 充分小时可使 $|\varphi(z)| \leq 2$,

由于
$$\int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{C_r} \frac{dz}{z} + \int_{C_r} \varphi(z) dz$$

而
$$\int_{C_r} \frac{dz}{z} = \int_{\pi}^0 \frac{ire^{i\theta}}{re^{i\theta}} d\theta = -i\pi$$

在 r 充分小时,
$$\left| \int_{C_r} \varphi(z) dz \right| \leq \int_{C_r} |\varphi(z)| ds \leq 2 \int_{C_r} ds = 2\pi r$$

$$\Rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} \varphi(z) dz = 0 \quad \Rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = -\pi i$$

$$\Rightarrow 2i \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi i \quad \Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

例题 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^n} dx \quad (n \in \mathbf{N}, n \geq 2)$

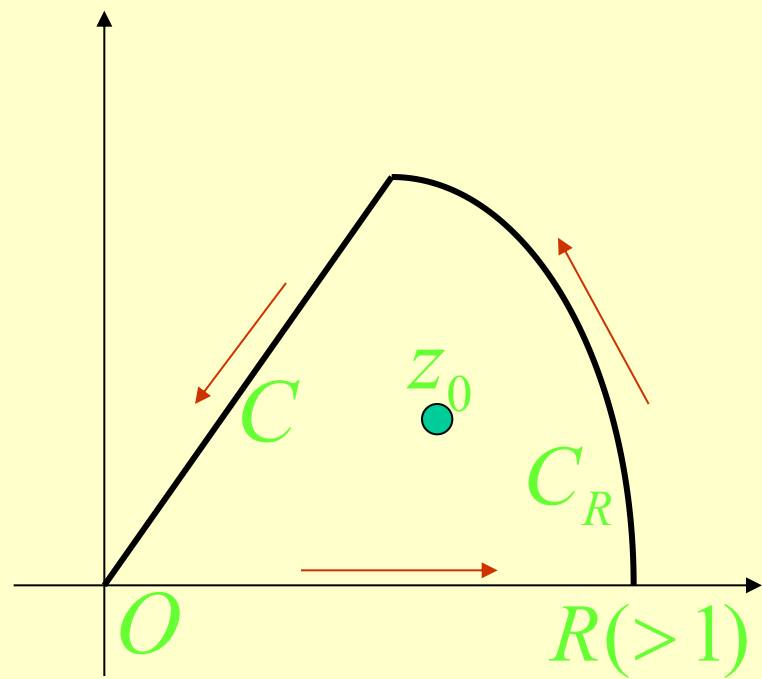
$f(z) = \frac{1}{1+z^n}$ 的奇点为:

$$z_k = e^{i\frac{2k+1}{n}\pi} \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$$

一阶极点

$z_0 = e^{i\frac{\pi}{n}}$ 位于上半平面

$$C: z = x e^{i\frac{\pi}{n}} \quad (0 \leq x \leq R); \quad C_R: z = R e^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi/n)$$



$$\int_0^R f(x)dx + \int_{C_R} f(z)dz + \int_{C^-} f(z)dz$$

$$= 2\pi i \text{Res}[f(z), z_0]$$

$$\int_{C^-} f(z)dz = \int_R^0 \frac{1}{1+x^n} e^{i\frac{2\pi}{n}} dx = -\int_0^R \frac{1}{1+x^n} dx \cdot e^{i\frac{2\pi}{n}}$$

$$\left(1 - e^{i\frac{2\pi}{n}}\right) \int_0^R \frac{1}{1+x^n} dx + \int_{C_R} f(z)dz$$

$$= 2\pi i \text{Res}[f(z), z_0]$$

$$\begin{aligned}\left|\int_{C_R} f(z)dz\right| &= \left|\int_0^{2\pi/n} \frac{Rie^{i\theta}}{1+R^ne^{in\theta}}d\theta\right| \leq \int_0^{2\pi/n} \frac{R}{R^n-1}d\theta \\ &= \frac{R}{R^n-1} \cdot \frac{2\pi}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty)\end{aligned}$$

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{\left(1+z^n\right)'} \bigg|_{z=z_0} = \frac{1}{nz_0^{n-1}} = -\frac{1}{n}e^{i\frac{\pi}{n}}$$

$$\text{令 } R \rightarrow +\infty: \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^n} dx = \frac{2\pi ie^{i\frac{\pi}{n}}}{n\left(e^{i\frac{2\pi}{n}}-1\right)} = \frac{\pi}{n\sin\frac{\pi}{n}}$$